

Pengenalan Deep Learning dan Neural Networks

Dokumen Materi Pembelajaran

24 Februari 2026

1 Apa itu Deep Learning?

Deep Learning adalah sub-bidang dari *Machine Learning* yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia, yang disebut jaringan saraf tiruan (*Artificial Neural Networks*). Perbedaan utama antara ML tradisional dan DL adalah kemampuan DL untuk secara otomatis mengekstrak fitur dari data mentah tanpa campur tangan manusia yang mendalam.

2 Arsitektur Dasar: Perceptron

Satuan terkecil dalam *Neural Network* adalah neuron atau Perceptron. Sebuah neuron menerima beberapa masukan, memberikan bobot (*weights*) pada masing-masing masukan tersebut, menambahkannya dengan bias, dan melewatkannya melalui fungsi aktivasi.

Rumus matematis sederhana dari sebuah neuron adalah:

$$y = f(\sum (w_i \cdot x_i) + b)$$

Di mana:

- y adalah *output*.
- w_i adalah bobot (*weights*).
- x_i adalah input.
- b adalah bias.
- f adalah fungsi aktivasi.

3 Fungsi Aktivasi Umum

Fungsi aktivasi menentukan apakah sebuah neuron harus "aktif" atau tidak. Beberapa yang paling sering digunakan adalah:

- **Sigmoid:** Memetakan nilai ke rentang (0, 1).
- **ReLU (Rectified Linear Unit):** Memberikan nilai 0 untuk input negatif dan nilai asli untuk input positif. Ini adalah standar industri saat ini.
- **Tanh:** Memetakan nilai ke rentang (-1, 1).

4 Mengapa Menggunakan Deep Learning?

Deep Learning sangat unggul ketika menangani data yang tidak terstruktur seperti gambar, suara, dan teks. Dalam konteks *Natural Language Processing* (NLP), DL memungkinkan pembuatan model bahasa besar (LLM) yang menjadi basis dari teknologi chatbot modern.